

Lem riesz

Lema 1 (de Riesz). Sean Y, Z subespacios de un espacio vectorial normado X tales que $Y \subsetneq Z$ e Y es cerrado $\implies \forall \lambda \in (0, 1) : \exists z \in Z : \|z\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|z - y\| \geq \lambda$.

Demostración: Como $Y \subsetneq Z$, podemos tomar $w \in Z \setminus Y$. Sea $a := \inf_{y \in Y} \|w - y\|$. Como Y es cerrado, Y^c es abierto y, por tanto, $\exists \varepsilon > 0 : a \geq \varepsilon$.

Sea $\lambda \in (0, 1)$, podemos tomar $y_\lambda \in Y$ tal que $a \leq \|w - y_\lambda\| \leq \frac{a}{\lambda}$. Definimos $z := \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|}$

$$\begin{aligned} \implies \forall y \in Y : \|z - y\| &= \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| y\| \\ &\geq \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geq \frac{a}{a/\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- lem-normas-kn-equivalentes
- prop-esp-dual-banach
- esp-proyectivo
- cor-norma-p-no-norma
- metrica-inducida
- normas-equivalentes
- teo-carac-continuidad-apl-lineal
- teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno

- teo-esp-lp-banach
- norma-inducida
- teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma
- prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado
- dual-topologico
- teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- prop-apl-lineales-continuas-norma
- teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- esp-banach
- seminorma
- teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- teo-proyeccion-ortogonal
- prop-carac-esp-banach-convergencia-series
- convergencia-serie
- teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn
- lem-esp-lp-normado
- convergencia-absoluta-serie
- esp-apl-lineales-continuas
- lem-riesz